1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年内蒙古卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

试题部分

1.

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)

【解析】

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)

2.

1. (1)

【解析】

1. (1)

3. 已知：直线 $3x+y=5$ 及 $2x-3y+4=0$ 交于 A 点.

求：

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

4. 红旗拖拉机厂今年元月份生产出一批甲乙两种型号的拖拉机，其中生产乙型 16 台. 从二月份起，甲型每月增产 10 台，而乙型按每月相同增长率逐月递增，又知二月份甲，乙两型拖拉机产量之比是 3 : 2，三月份甲，乙两型产量之和是 65 台，求乙型拖拉机每月的增长率及甲型拖拉机元月份的产量.

【解析】

设甲型拖拉机元月份产量为 x，乙型拖拉机每月增长率为 y，则乙型拖拉机每月的增长倍数为 $1+y$. 由于产量为正，$1+y>0$. 二月份甲、乙两型拖拉机的产量分别为 $x+10$、$16(1+y)$，三月份分别为 $x+20$、$16(1+y)^2$. 因而由题意得

$$\begin{cases}\frac{x+10}{16(1+y)}=\frac{3}{2},\\ 16(1+y)^2+(x+20)=65.\end{cases}$$

由第一个方程，得

$x=\frac{3}{2}\cdot 16(1+y)-10=24(1+y)-10$. 代入第二个方程，得

$16(1+y)^2+24(1+y)-10+20=65$，即

$16(1+y)^2+24(1+y)-55=0$.

令 $t=1+y$，则 $t>0$，且方程化为 $16t^2+24t-55=0$. 因式分解得

$(4t+11)(4t-5)=0$，所以 $t=-\frac{11}{4}$ 或 $t=\frac{5}{4}$. 由于 $t>0$，舍去 $t=-\frac{11}{4}$，于是

$1+y=\frac{5}{4}$，即 $y=\frac{1}{4}=25\%$. 再由 $x=24(1+y)-10$，得 $x=24\times\frac{5}{4}-10=20$.

验算：二月份两型产量为 30 台 和 20 台，比值为 $3:2$；三月份两型产量为 40 台 和 25 台，和为 65 台，符合题意. 故甲型拖拉机元月份产 20 台，乙型拖拉机每月增长率为 25%.